
SIAC ERP

Sistema Integral de Administracion y Control

Manual de Usuario

Version 1.0 | Agosto 2026

Empresa:	Fabrica de Calzado Goretti
Sistema:	SIAC ERP v1.0
Fecha:	Agosto 2026
Elaborado por:	Departamento de Sistemas

Documento confidencial. Uso exclusivo del personal autorizado.

Tabla de Contenidos

1.	Introduccion Descripcion general del sistema
2.	Requisitos del Sistema Componentes minimos requeridos
3.	Inicio de Sesion Acceso y autenticacion
4.	Ventana Principal Navegacion y elementos de la interfaz
5.	Modulo de Inventario Gestion de insumos y movimientos
6.	Modulo de Compras Ordenes de compra, facturas y proveedores
7.	Modulo de Produccion Ordenes de produccion, modelos y variantes
8.	Programacion Semanal Planeacion y asignacion de produccion
9.	Modulo de Clientes y Pedidos Gestion de clientes y pedidos
10.	Tablero Kanban Vista visual del flujo de produccion
11.	Sistema de Etiquetas Diseno e impresion de etiquetas
12.	Cola de Impresion Gestion de impresiones desde piso
13.	Configuracion del Sistema Empresa, catalogos, usuarios y permisos
14.	Exportacion e Impresion Reportes en Excel e impresion
15.	Atajos de Teclado Referencia rapida de atajos

16. Glosario

Definiciones del dominio

1. Introduccion

SIAC ERP (Sistema Integral de Administracion y Control) es una aplicacion de escritorio disenada para la gestion integral de una fabrica de calzado. El sistema abarca los procesos criticos del negocio:

- **Compras:** Ordenes de compra a proveedores, recepcion de mercancia y control de facturas.
- **Inventario:** Catalogo de insumos (materia prima), movimientos de entrada, salida y ajuste.
- **Produccion:** Ordenes de produccion, modelos de calzado, variantes (modelo x color x piel), fichas tecnicas y listas de materiales (BOM).
- **Programacion:** Planeacion semanal de produccion con asignacion de pares por talla.
- **Clientes y Pedidos:** Gestion de pedidos de clientes y programacion de entrega.
- **Etiquetas:** Diseno e impresion de etiquetas termicas para cajas y partidas.
- **Reportes:** Exportacion a Excel e impresion de documentos en todos los modulos.

Este manual describe paso a paso cada modulo, sus funciones, formularios y operaciones disponibles, para que el usuario pueda aprovechar al maximo las capacidades del sistema.

El sistema utiliza base de datos SQLite para desarrollo y PostgreSQL para produccion. Todos los datos se almacenan localmente de forma segura.

2. Requisitos del Sistema

2.1 Requisitos minimos de hardware

Componente	Minimo	Recomendado
Procesador	Dual-Core 1.5 GHz	Quad-Core 2.5 GHz
Memoria RAM	4 GB	8 GB o mas
Disco duro	500 MB libres	1 GB libres
Monitor	1024 x 768	1920 x 1080 o superior
Impresora termica	Opcional (para etiquetas)	Zebra/Datec compatible

2.2 Requisitos de software

- **Sistema operativo:** Windows 10/11 (64 bits)
- **Python:** 3.12 o superior
- **PySide6:** 6.5 o superior (Qt for Python)
- **Base de datos:** SQLite (incluido) o PostgreSQL 14+ (produccion)
- **Navegador:** Chrome o Edge (para vista previa de impresion con WebEngine)

3. Inicio de Sesion

Al iniciar la aplicacion, se presenta la pantalla de acceso. Es obligatorio autenticarse para acceder a cualquier modulo del sistema.

3.1 Pantalla de login

La pantalla de login contiene:

- **Logo de la empresa:** Se muestra el logo registrado en la configuracion.
- **Campo Usuario:** Ingrese su nombre de usuario asignado.
- **Campo Contraseña:** Ingrese su contraseña (se oculta con asteriscos).
- **Boton 'Iniciar Sesion':** Presione o Use Enter para autenticar.

3.2 Credenciales iniciales

! Credenciales por defecto: Usuario = admin | Contraseña = admin123. Cambie la contraseña inmediatamente despues del primer ingreso.

3.3 Errores de acceso

Mensaje	Causa	Solucion
Usuario no encontrado	Nombre de usuario incorrecto	Verifique el nombre o consulte al administrador
Contraseña incorrecta	Clave erronea	Use 'Olvide mi contraseña' o contacte al admin
Usuario desactivado	Cuenta deshabilitada	Contacte al administrador para reactivar

Tip: Si olvido su contraseña, contacte al administrador del sistema para restablecerla desde el modulo de Configuracion > Usuarios.

4. Ventana Principal

Despues del login exitoso, se muestra la ventana principal del sistema, compuesta por cuatro areas:

4.1 Barra de menus (superior)

Menu	Opcion	Funcion	Atajo
Archivo	Inventario	Abre el modulo de inventario	Ctrl+I
Archivo	Compras	Abre el modulo de compras	Ctrl+L
Archivo	Produccion	Abre el modulo de produccion	Ctrl+P
Archivo	Programacion	Abre la programacion semanal	-
Archivo	Clientes	Abre el modulo de clientes	-
Archivo	Salir	Cierra la aplicacion	Ctrl+Q
Herramientas	Configuracion	Solo admin: config del sistema	-
Herramientas	Sandbox	Solo admin: controles y pruebas	-
Herramientas	Cambiar usuario	Vuelve al login	Ctrl+U
Ayuda	Acerca de	Informacion del sistema	-

4.2 Barra lateral de navegacion (izquierda)

La barra lateral muestra accesos directos a los modulos principales. Los modulos Configuracion y Sandbox solo aparecen para usuarios con rol de administrador.

- **Inventario** - Gestion de insumos y movimientos
- **Compras** - Ordenes de compra y proveedores
- **Produccion** - Ordenes de produccion y modelos
- **Programacion** - Planeacion semanal
- **Clientes** - Pedidos y catalogo de clientes
- **Kanban** - Tablero visual de produccion

4.3 Barra de estado (inferior)

- **Izquierda:** Usuario conectado y su rol (ej. 'admin - Administrador')
- **Centro:** Fecha actual (ej. 'Hoy: 17 de agosto de 2026')
- **Derecha:** Nombre de la empresa (configurable)

4.4 Area central

El area central muestra el contenido del modulo seleccionado. Cada modulo se carga como una vista con pestanas, tablas de datos, botones de accion y formularios.

5. Modulo de Inventario

El modulo de Inventario permite gestionar los insumos (materia prima) y los movimientos de entrada, salida y ajuste de stock.

5.1 Pestana Insumos

5.1.1 Buscar insumos

Use la barra de busqueda en la parte superior para filtrar insumos por nombre, codigo o proveedor. La busqueda es en tiempo real.

5.1.2 Acciones disponibles

Boton	Atajo	Permiso	Descripcion
Nuevo	Ctrl+N	inventario/crear	Registra un nuevo insumo
Movimiento	Ctrl+M	inventario/editar	Registra movimiento de stock multi-partida
Editar	Ctrl+E	inventario/editar	Modifica los datos del insumo seleccionado
Desactivar	Ctrl+D	inventario/eliminar	Desactiva el insumo (borrado logico)
Exportar	Ctrl+X	inventario/exportar	Exporta la tabla a Excel
Imprimir	Ctrl+P	inventario/exportar	Vista previa de impresion

5.1.3 Columnas de la tabla

- **Codigo:** Identificador unico del insumo (formato INS-XXXX)
- **Nombre:** Nombre descriptivo del insumo
- **Unidad de Medida:** Par, Kg, Litro, etc.
- **Stock Actual:** Cantidad disponible en almacen
- **Stock Minimo:** Nivel minimo de alerta
- **Precio Unitario:** Costo por unidad
- **Estado:** Activo o Desactivado
- **Proveedor:** Proveedor principal del insumo
- **Descripcion:** Detalles adicionales

Los insumos desactivados se muestran en texto gris italica y fondo gris para distinguirlos visualmente de los activos.

5.1.4 Dialogo Nuevo/Editar Insumo

Al presionar 'Nuevo' o 'Editar', se abre un formulario con:

- **Codigo:** Auto-generado (INS-XXXX) o editable

- **Nombre:** Nombre del insumo (obligatorio)
- **Unidad de medida:** Selector del catalogo de unidades
- **Stock minimo:** Cantidad minima para alerta
- **Precio unitario:** Costo por unidad de medida
- **Proveedor:** Buscador desplegable de proveedores
- **Descripcion:** Campo libre de texto

5.2 Pestana Movimientos

Esta pestana muestra el historial de todos los movimientos de inventario (entradas, salidas y ajustes).

5.2.1 Nuevo Movimiento

El dialogo de movimiento multi-partida permite registrar multiples insumos en un solo movimiento:

1. Seleccione el **tipo de movimiento**: Entrada, Salida o Ajuste
2. Ingrese una **referencia** (numero de factura, orden de compra, etc.)
3. Agregue partidas con el boton '+': cada partida incluye insumo, cantidad y observaciones
4. Revise el total de partidas y presione **Guardar**
5. El sistema genera un folio automatico (MOV-XXXX)

! Las salidas de inventario no pueden exceder el stock actual del insumo. El sistema valida esta restriccion antes de guardar.

5.2.2 Imprimir movimiento

Seleccione un movimiento y presione 'Imprimir' para generar un documento formal con el encabezado de la empresa, el folio, fecha, tabla de insumos afectados y pie de pagina.

6. Modulo de Compras

El modulo de Compras gestiona las ordenes de compra (OC) a proveedores, el registro de facturas y el catalogo de proveedores.

6.1 Pestana Ordenes de Compra

6.1.1 Acciones disponibles

Boton	Atajo	Descripcion
Nueva OC	Ctrl+N	Crea una nueva orden de compra
Factura	Ctrl+F	Registra una factura (tipo documento)
Recibir	Ctrl+R	Abre el dialogo de recepcion para la OC seleccionada
Cancelar	-	Cancela la OC seleccionada (estatus = cancelada)
Nueva OC e Inmediata	Ctrl+Shift+N	Crea OC y abre recepcion de inmediato
Ver Detalle	Ctrl+Shift+V	Muestra vista de solo lectura de la OC
Exportar	Ctrl+X	Exporta la tabla a Excel
Imprimir	Ctrl+P	Vista previa de impresion de la OC

6.1.2 Dialogo Nueva Orden de Compra

Complete los siguientes campos:

- **Proveedor:** Seleccione el proveedor con el buscador desplegable
- **Fecha:** Fecha de la orden (seleccionar del calendario)
- **Tipo:** 'orden' (recibe inventario) o 'factura' (solo registro contable)
- **Notas:** Observaciones adicionales (opcional)
- **Detalle:** Agregue insumos con cantidades por punto/talla
- **Subtotal, IVA, Total:** Se calculan automaticamente

6.1.3 Colores de fila

Color	Significado
Verde claro (#daf2d0)	OC recibida o tipo factura
Texto rojo tachado	OC cancelada
Fila normal (blanco/gris)	OC pendiente

6.1.4 Recepcion de Orden de Compra

Al presionar 'Recibir', se abre un dialogo donde captura las cantidades efectivamente recibidas por cada linea y por cada talla/punto:

1. Revise cada linea de la orden de compra
2. Capture la cantidad recibida en cada celda de la matriz de tallas
3. El sistema valida si las cantidades coinciden con lo ordenado
4. Si coinciden: OC se marca como 'recibida'
5. Si difieren: OC se marca como 'recibida_con_diferencias'
6. El inventario se actualiza automaticamente (entrada de stock)

Tip: Use el boton 'Nueva OC e Inmediata' (Ctrl+Shift+N) cuando vaya a recibir la mercancia en el mismo momento de crear la orden.

6.1.5 Menu contextual (clic derecho)

Al hacer clic derecho sobre una OC:

- **Copiar importe total al clipboard** (Ctrl+Shift+C): Copia el total de la OC seleccionada

6.2 Pestana Proveedores

Catalogo de proveedores con las acciones:

- **Nuevo Prov:** Registra un nuevo proveedor (nombre, direccion, telefono, email, contacto, cuenta bancaria)
- **Editar Prov:** Modifica los datos del proveedor seleccionado
- **Desactivar Prov:** Desactiva el proveedor (borrado logico)
- **Exportar:** Exporta la tabla de proveedores a Excel
- **Imprimir:** Vista previa de impresion

6.2.1 Dialogo Nuevo/Editar Proveedor

- **Nombre:** Nombre o razon social (obligatorio)
- **Direccion:** Direccion completa
- **Telefono:** Numero de contacto
- **Email:** Correo electronico
- **Contacto:** Nombre de la persona de contacto
- **Cuenta bancaria:** Informacion bancaria para pagos
- **Notas:** Observaciones adicionales

7. Modulo de Produccion

El modulo de Produccion es el corazon del sistema. Gestiona las ordenes de produccion (OP), los modelos de calzado, variantes, fichas tecnicas y listas de materiales.

7.1 Pestana Ordenes de Produccion

7.1.1 Acciones disponibles

Boton	Atajo	Descripcion
Nueva OP	Ctrl+N	Crea una nueva orden de produccion
Seguimiento	Ctrl+S	Abre el dialogo de seguimiento por estacion
Avanzar	Ctrl+A	Avanza la OP al siguiente estatus
Exportar	Ctrl+X	Exporta la tabla a Excel
Imprimir	Ctrl+P	Vista previa con matriz de tallas

7.1.2 Dialogo Nueva Orden de Produccion

- **Modelo:** Seleccione el modelo de calzado a producir
- **Fecha planeada:** Fecha objetivo de produccion
- **Prioridad:** Nivel de prioridad (normal por defecto)
- **Pares por talla:** Use la matriz de tallas para asignar la cantidad de pares por cada talla

La **Matriz de Tallas** es un componente especial que muestra las tallas configuradas en columnas. Use Tab o Enter para navegar entre celdas. El total de pares se calcula automaticamente.

7.1.3 Estatus de las OP

Estatus	Color	Significado
planeada	Gris	OP creada, aun no iniciada
en_produccion	Cyan	En proceso de fabricacion
terminada	Verde	Produccion completada

7.1.4 Seguimiento por estacion

El dialogo de seguimiento muestra las estaciones de produccion (Corte, Pespunte, Montado, Ensuelado, Acabado, Empaque) y permite actualizar el estatus de cada una individualmente:

Estatus	Significado
pendiente	La estacion no ha comenzado

Estatus	Significado
en_proceso	Trabajo en curso en esta estacion
completado	La estacion ha finalizado

7.2 Pestana Modelos

Catalogo de modelos de calzado:

- **Codigo:** Identificador unico del modelo
- **Nombre:** Nombre del modelo
- **Descripcion:** Detalle del modelo
- **Estado:** Activo o desactivado

7.3 Pestana Variantes

Una variante es la combinacion unica de modelo x color x piel. Cada variante puede tener imagen propia.

- **Modelo:** Modelo asociado
- **Color:** Color de la variante
- **Piel:** Tipo de material/piel
- **Imagen:** Fotografia de referencia

7.4 Pestana Ficha Tecnica / BOM

7.4.1 Ficha Tecnica

La ficha tecnica documenta las especificaciones del modelo con hasta 5 fotografias de referencia:

- **Producto:** Foto del zapato terminado
- **Tubo:** Foto de la parte superior
- **Chinela:** Foto de la plantilla
- **Talon:** Foto del talon
- **Suela:** Foto de la suela

Las secciones de la ficha incluyen: Corte, Bordados, Accesorios, Suela y Estructura, Empaque y Otros. Cada campo se imprime en documento formal.

7.4.2 Lista de Materiales (BOM)

La BOM (Bill of Materials) define que insumos y cantidades se necesitan para producir un modelo. Cada linea especifica:

- **Insumo:** Seleccion con busqueda
- **Cantidad:** Cantidad necesaria por par

- **Unidad:** Unidad de medida del insumo

8. Programacion Semanal

La Programacion Semanal es la herramienta de planeacion que conecta los pedidos de clientes con la produccion. Permite asignar pares por talla, organizar por cliente/modelo/color y generar las ordenes de produccion.

8.1 Controles superiores

- **Ver Todas (Ctrl+T):** Alterna entre ver toda la programacion o solo la semana actual
- **Exportar a Excel:** Abre dialogo de agrupacion para exportar
- **Imprimir Programacion:** Genera vista previa del reporte semanal
- **Cola de Impresion:** Abre la cola de impresion de etiquetas

8.2 Tabla de programacion

La tabla es editable directamente. Cada fila representa una linea de programacion con las columnas:

- Cliente, Modelo, Piel, Color, Fecha de programacion
- Una columna por cada talla de la corrida activa
- Columna de Total de Pares

Tip: Use la tecla Tab o Enter para navegar rapidamente entre celdas. Las celdas sin pares asignados estan deshabilitadas.

8.2.1 Agrupacion

Puede agrupar las lineas por: Cliente, Modelo, Piel o Color. Los grupos se expanden/colapsan con clic en la fila de grupo.

8.2.2 Estatus de programacion

Estatus	Color	Significado
programado	Violeta	Todas las cantidades asignadas correctamente
programacion_incompleta	Amarillo	Faltan cantidades por asignar
en_proceso	Cyan	Ya esta en produccion
producido	Verde	Terminado y producido

8.3 Dialogo de linea de detalle

Al hacer doble clic en una linea, se abre el detalle con: datos de la linea, campos editables para impresion (Modelo, Corte, Color), matriz de tallas para captura de pares, y el editor de etiquetas.

8.4 Exportacion agrupada

El dialogo de exportacion permite elegir criterios de agrupacion para el Excel:

- **Cliente:** Agrupa por cliente
- **Modelo:** Agrupa por modelo
- **Piel:** Agrupa por tipo de piel
- **Color:** Agrupa por color

El Excel generado tiene encabezado violeta (#7C3AED), filas alternas coloreadas y fila de totales.

9. Modulo de Clientes y Pedidos

9.1 Pestana Pedidos

9.1.1 Acciones disponibles

Boton	Descripcion
Nuevo Pedido	Crea un nuevo pedido de cliente
Programar Pedido	Abre dialogo para programar el pedido seleccionado
Editar Pedido	Modifica el pedido seleccionado
Imprimir Pedido	Vista previa de impresion del pedido
Exportar	Exporta la tabla de pedidos a Excel

9.1.2 Dialogo Nuevo Pedido

- **Cliente:** Seleccione el cliente
- **Fecha:** Fecha del pedido
- **Observaciones:** Notas adicionales
- **Detalle:** Agregar lineas con modelo, cantidades por talla

9.2 Pestana Clientes

Catalogo de clientes con acciones:

- **Nuevo Cliente:** Registra un nuevo cliente
- **Editar Cliente:** Modifica los datos del cliente seleccionado
- **Desactivar Cliente:** Desactiva el cliente (borrado logico)
- **Exportar:** Exporta a Excel
- **Imprimir:** Vista previa de impresion

Campos del formulario de cliente:

- Codigo, Nombre, Direccion, Telefono, Email, Contacto, Estado

10. Tablero Kanban

El tablero Kanban ofrece una vista visual del flujo de producción. Las ordenes de producción se muestran como tarjetas organizadas en columnas por estación.

10.1 Funcionalidades

- **Arrastrar y soltar:** Mueva tarjetas entre columnas para cambiar el estatus
- **Tarjetas:** Muestran Folio, Modelo, Pares y badge de estatus
- **Barras de color:** Cada tarjeta tiene una barra lateral del color del estatus
- **Refrescar:** Boton para actualizar el tablero
- **Ver Detalle:** Abre los detalles de la OP seleccionada

El tablero Kanban es ideal para visualizar el avance general de producción en una reunión de piso o en una pantalla grande.

11. Sistema de Etiquetas

El sistema de etiquetas permite diseñar, previsualizar e imprimir etiquetas termicas para las cajas de calzado.

11.1 Tipos de etiqueta

Tipo	Descripcion	Uso
Flejes (Cajas)	Etiqueta de texto simple con cantidad	Cajas de pares
Partidas	Etiqueta con modelo/corte/color y cantidades por talla	Detalle de partidas

11.2 Editor de Etiquetas

El editor es un diseno WYSIWYG (lo que ve es lo que imprime) con:

- **Lienzo interactivo:** Arrastre y suelte campos de texto y datos
- **Panel de herramientas:** Agregar texto, dato dinamico, duplicar, quitar
- **Panel de campos:** Lista de todos los campos con posicion y tamano
- **Propiedades:** Editor del campo seleccionado (tipo, contenido, fuente, alineacion, borde, rotacion, colores, visibilidad)
- **Tamano del lienzo:** Configurable en milimetros (ancho x alto)
- **Guardar/Cargar:** Guarda disenos con nombre en la base de datos

11.2.1 Tipos de campo

Tipo	Descripcion
Texto estatico	Texto fijo que se imprime tal cual
Dato dinamico	Campo vinculado a datos (modelo, color, talla, etc.)

11.3 Impresion de etiquetas

1. Desde la programacion, abra el detalle de una linea
2. Seleccione 'Imprimir Etiquetas' o 'Imprimir Muestra'
3. Revise la vista previa en la etiqueta termica (75x45mm)
4. Seleccione la impresora y confirme la impresion

Tip: Use 'Imprimir Muestra' para probar una sola etiqueta antes de imprimir toda la tirada.

12. Cola de Impresion

La Cola de Impresion gestiona las solicitudes de etiquetas que provienen del piso de produccion (mediante la aplicacion movil sincronizada con Supabase).

12.1 Pestana Cola (pendientes)

- **Actualizar:** Refresca la lista de solicitudes pendientes
- **Vista previa:** Muestra la etiqueta antes de imprimir
- **Imprimir:** Envia la etiqueta a la impresora termica

12.2 Pestana Historico

- **Actualizar:** Refresca el historial
- **Vista previa:** Muestra la etiqueta impresa anteriormente
- **Reimprimir:** Vuelve a imprimir una etiqueta del historial

La cola de impresion soporta dos tipos de etiquetas: Partidas (modelo/corte/color/talla) y Flejes/Cajas (texto simple con cantidad).

13. Configuración del Sistema

! Este modulo es visible y editable SOLO para usuarios con rol de Administrador.

13.1 Datos de la Empresa

Configure los datos de su empresa que aparecen en reportes y documentos:

- **Nombre:** Nombre comercial de la empresa
- **Dirección:** Dirección fiscal
- **Teléfono:** Número de contacto
- **RFC:** Registro Federal de Contribuyentes
- **Logo:** Imagen de logotipo (seleccionar archivo desde disco)

El logo se muestra en la pantalla de login, en los reportes impresos y en los documentos de movimiento.

13.2 Unidades de Medida

Catálogo de unidades utilizadas en los insumos:

- Par, Kg, Litro, Metro, Pieza, Caja, etc.
- Acciones: Nuevo, Editar, Desactivar

13.3 Áreas de Producción

Estaciones o etapas del proceso productivo:

- Corte, Pespunte, Montado, Ensuelado, Acabado, Empaque, etc.
- Cada área tiene un orden de secuencia
- Acciones: Nuevo, Editar, Desactivar

13.4 Tallas de Variante

Catálogo de tallas/puntos disponibles:

- Valores numéricos (00, 00.5, 01, 01.5, ..., 13, etc.)
- Se usan en las matrices de tallas de OC y OP
- Acciones: Nuevo, Editar, Desactivar

13.5 Colores de Variante

Catálogo de colores para variantes de calzado:

- Nombre, Código y color hexadecimal
- Acciones: Nuevo, Editar, Desactivar

13.6 Usuarios y Accesos

13.6.1 Gestion de usuarios

- **Usuario:** Nombre de usuario para login
- **Contraseña:** Indicador de fortaleza (debil/media/fuerte)
- **Rol:** admin, operador o consulta

13.6.2 Matriz de permisos

Cada usuario tiene una matriz de permisos por modulo x accion:

Accion	Descripcion
ver	Puede visualizar el modulo
crear	Puede crear nuevos registros
editar	Puede modificar registros existentes
eliminar	Puede desactivar registros
exportar	Puede exportar a Excel e imprimir

Modulos disponibles: inventario, ordenes_compra, produccion, configuracion, usuarios

13.6.3 Roles predefinidos

Rol	Permisos
admin	Todos los permisos (ver, crear, editar, eliminar, exportar) en todos los modulos
operador	Ver, crear y editar en modulos principales
consulta	Solo ver en todos los modulos

13.7 Impresion

Toggle para habilitar la 'Impresora virtual SIAC'. Cuando esta activada, todas las impresiones abren vista previa en pantalla en lugar de enviar a una impresora fisica. Util para pruebas y configuracion inicial.

14. Exportacion e Impresion

Todos los modulos del sistema cuentan con opciones de exportacion e impresion.

14.1 Exportar a Excel

El boton Exportar genera un archivo Excel (.xlsx) con formato profesional:

- **Encabezado:** Fondo indigo (#4F46E5) con texto blanco
- **Bordes:** Todos los celdas con bordes finos
- **Filas alternas:** Colores alternos para mejor lectura
- **Fila de totales:** Negrita al final de la tabla
- **Titulo y subtitulo:** Informe del contenido del reporte

14.2 Vista previa de impresion

El boton Imprimir abre una vista previa WYSIWYG donde puede:

- Seleccionar tamano de papel: Carta, Oficio o A4
- Orientacion: Vertical u Horizontal
- Zoom: Ampliar o reducir la vista
- Imprimir: Enviar a la impresora seleccionada
- Exportar PDF: Guardar como archivo PDF

14.3 Documentos especiales

Documento	Modulo	Formato
Orden de Compra	Compras	Recibo con encabezado de empresa y detalle de items
Movimiento de Inventario	Inventario	Documento formal con tabla de insumos
Kardex	Inventario	Historial de movimientos con saldo corrido
Ficha Tecnica	Produccion	Documento con fotos y especificaciones
Programacion	Programacion	Reporte paisaje con columnas por talla
Etiquetas	Programacion	Etiqueta termica 75x45mm

15. Atajos de Teclado

15.1 Navegacion general

Atajo	Accion
Ctrl+I	Ir a Inventario
Ctrl+L	Ir a Compras
Ctrl+P	Ir a Produccion
Ctrl+Q	Cerrar aplicacion
Ctrl+U	Cambiar usuario (volver al login)
Ctrl+T	Ver todas las programaciones

15.2 Acciones en registros

Atajo	Accion
Ctrl+N	Crear nuevo registro
Ctrl+E	Editar registro seleccionado
Ctrl+D	Desactivar registro seleccionado
Ctrl+R	Recibir orden de compra
Ctrl+S	Abrir seguimiento de OP
Ctrl+A	Avanzar OP al siguiente estatus
Ctrl+F	Nueva factura
Ctrl+Shift+N	Nueva OC e Inmediata (crear + recibir)
Ctrl+Shift+V	Ver detalle (solo lectura)
Ctrl+Shift+C	Copiar importe total al clipboard
Ctrl+X	Exportar tabla a Excel

15.3 Navegacion en formularios

Tecla	Accion
Tab	Siguiente campo

Tecla	Accion
Shift+Tab	Campo anterior
Enter	Siguiente celda (en matrices) / Confirmar
Escape	Cerrar dialogo / Cancelar
Flechas	Navegar en listas y tablas

16. Glosario

BOM	Bill of Materials / Lista de Materiales. Documento que lista los insumos y cantidades para fabricar un modelo.
Corrida	Rango de tallas (de X a Y) usado en una orden de compra o produccion.
Folio	Numero secuencial unico asignado a cada registro (OC-0001, OP-0001, MOV-0001, INS-0001).
Insumo	Materia prima: piel, suela, forro, hilo, pegamento, etc.
Kardex	Historial de movimientos de un insumo con saldo corrido.
Modelo	Diseno de zapato con sus especificaciones y lista de materiales.
OC	Orden de Compra. Folio OC-XXXX. Tipos: orden (recibe inventario) o factura (solo registro).
OP	Orden de Produccion. Folio OP-XXXX. Define que modelo, cuantos pares y en que tallas producir.
Pares por talla	Cantidad de pares asignada a cada talla/punto en una OC u OP.
PT	Producto Terminado. Inventario de zapatos fabricados por variante y talla.
Sandbox	Area de pruebas para el administrador. Controles y prototipos.
Talla / Punto	Son la misma medida. El sistema las maneja como 'tallas' de forma unificada.
Variante	Combinacion unica de modelo x color x piel.

SIAC ERP

Manual de Usuario v1.0

Fabrica de Calzado Goretti
Sistema Integral de Administracion y Control
Septiembre 2026

Soporte Tecnico: mluevanov@gmail.com | +52 477 452 1438